IBRAHIM KOC

Geboren am 01.10.1994

Kontakt

Adresse
Thomas Mann Str. 2,
Denzlingen, 79211 Germany

Telefonnummer
+49-176-3220-3468

E-Mail
ibrahimkoc4494@gmail.com

Linkedin
www.linkedin.com/in/ikoc

Technische Fähigkeiten

- C#
- C
- Matlab
- Python
- MSP430 Microcontroller coding
- ADS-Advanced Design System

Kompetenzen

- Solarzellen
- Halbleiter, ihre Prozesstechnologien und Charakterisierung
- Umgang mit Wafern
- Siliziumtechnologien
- Reinraumlabor

Sprachen

- Deutsch – Konversationssicher
- Englisch – Fließend
- Türkisch – Fließend

Hobbies

- Geige spielen, segeln, schwimmen, tanzen

Persönliches Statement

Ein hochmotivierter und qualifizierter Elektronikingenieur mit Erfahrung in Forschung und Entwicklung, Softwareentwicklung und Projektmanagement mit einem technischen Hintergrund von B.Sc. Elektrotechnik und Elektronik und M.Sc. Mikrosystemtechnik, der eine Position sucht, um Fähigkeiten und technische Erfahrung im Schaltungsdesign zu nutzen, um zu Ihrer Hardwareentwicklung beizutragen.

Berufliche Laufbahn

10/2021 - bis heute **Forschungsassistent**
Fraunhofer ISE, Freiburg

- Erfolgreiche Durchführung von Forschungsarbeiten an nanokristallinem Silizium in Silizium-Heterojunction-Strukturen (SHJ) für neuartige Hocheffizienz-Solarzellen.
- Beteiligung an der Entwicklung eines Verfahrens für Solarzellen mit Tunneloxid-basierten Passivierende Kontakten (TOPCon) zur Vermeidung von Kurzschlüssen, was zu einer verbesserten Funktionalität der Solarzellen führte.
- Einsatz von PECVD- (plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung) und PVD-Techniken (physikalische Gasphasenabscheidung) zur Abscheidung von Schichten im Reinraumlabor für die Solarzellenproduktion.
- Device- und Schichtcharakterisierung zur Verbesserung der Solarzell-Eigenschaften mittels I-V-Messungen, spektroskopischer Ellipsometrie (SE), Photoleitfähigkeitsmessungen (QSSPC), RAT- (Reflexion, Absorption und Transmission) und elektrochemische C-V Messung (ECV).

12/2019 - 05/2020 **Forschungsassistent**
Fraunhofer EMI, Freiburg

- Programmierung eines Simulationstools zur Verringerung des Risikos eines thermischen Zusammenbruchs in Raumfahrzeugen durch Analyse des Strahlungstransfers zwischen Körpern.
- Nutzung von GPU-basierten Berechnungen für den Strahlungstransfer und Schreiben der entsprechenden Shader unter Verwendung von C# mit dem Radiosity-Ansatz für das Nano-Satelliten-Projekt ERNST, das mit der European Space Agency (ESA) verbunden ist.

  Projekt: *ERNST nanosatellite*

  Konferenz: *European Space Thermal Engineering Workshop*

12/2016 - 04/2018 **Projektingenieur**
Hareket Heavy Lifting & Project Transportation, Istanbul

- Erfolgreiche Installation von Windturbinen, Steuerung der mechanischen und elektrischen Prozesse von Windturbinen und Gewährleistung der Einhaltung von technischen, Sicherheits- und Umweltanforderungen.
- Koordinierung der Gesamtmontage von Windturbinen in Windparks, Verwaltung aller Aspekte der technischen Anforderungen und Produktivitätsmanagement zur Steigerung der Effizienz.
- Kundenbetreuung und Berichterstattung über alle Aktivitäten vor Ort, Aufrechterhaltung einer offenen Kommunikation und Transparenz während des gesamten Installationsprozesses.
- Durchführung von Inspektionen vor Ort und Wartung der Windturbinen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und alle Probleme rechtzeitig und effizient zu erkennen und zu beheben.

Universitäre Laufbahn

10/2019 - 03/2023

Master of Science: Microsystems Engineering
Albert-Ludwig-Universität – Freiburg, Deutschland
Masterarbeit: *Entwicklung von nanokristallinem Silizium unter Verwendung von SiOx-Behandlung für SHJ-Solarzellen.*
Technische Kurse:

- *Reinraumlaborkurs – Herstellung des Mikro-Heizchips durch die Prozesse Lithographie, PVD, Lift-Off, PECVD, RIE, Strippen und Galvanisieren und Charakterisierung durch Profilometer, Ellipsometer und SEM.*
- *Nanotechnologie-Laborkurs – Karbotermisches Wachstum von SnO_2-Nanodrähten mit Au-Katalysator und dann Al_2O_3-Beschichtung durch ALD und Charakterisierung durch SEM und EDX-Spektroskopie.*
- *MSP430-Mikrocontroller-Kurs.*
- *RF- und Mikrowellen Systeme Design Kurs - Entwurf und Auslegung aktiver und passiver HF- und Mikrowellenstrukturen und -komponenten, numerische Analyse komplexer aktiver und passiver Bauelemente sowie deren Aufbau und Signalfluss mit Hilfe von Advanced Design System (ADS) einschließlich zwei- und dreidimensionaler elektromagnetischer Simulationen.*

10/2012 - 07/2016

Bachelor of Science: Electrical and Electronics Engineering
Technische Universität Istanbul – Istanbul, Türkei (Ingenieurstudium)
Türkische Marineakademie – Istanbul, Türkei (Militärisches Studium)

Referenzen

- Dr. Max Gulde – Founder and CEO at ConstellR GmbH
  Kontakt: Max.gulde@gmail.com

- Dr. rer. nat. Armin Richter – Senior Scientist at Fraunhofer ISE
  Kontakt: armin.richter@ise.fraunhofer.de

Vereine

- Orchester con anima – Orchestermitglied; Geige unterrichten und im Orchester spielen.

- Über den Tellerand – Teammitglied; Organisation von Kochveranstaltungen, Picknicks, kulturellen Veranstaltungen.